

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión de Caja para Tags y Productos”

Integrantes:
Leopoldo Bolaños
Matias Medina
Martin Palacios

Fecha: 2026/06/13

REQ008 (Historial de Cierres):

Implementar una sección dentro del sistema que permita al administrador consultar de manera organizada los reportes y balances de los turnos guardados anteriormente en la base de datos.

1. CÓDIGO FUENTE para Historial de Cierres

Controlador (Código)

```
package espe.edu.ec.programacaja.controller;

import espe.edu.ec.programacaja.model.CashHistoryModel;
import espe.edu.ec.programacaja.view.CashHistoryPanel;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.ResolverStyle;
import javax.swing.JOptionPane;

public class CashHistoryController {

    private CashHistoryPanel view;
    private CashHistoryModel model;

    private static final DateTimeFormatter INPUT_DATE_FORMAT =
        DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/uuuu")
            .withResolverStyle(ResolverStyle.STRICT);

    private static final DateTimeFormatter OUTPUT_DATE_FORMAT =
        DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");

    public CashHistoryController(CashHistoryPanel view) {
        this.view = view;
        this.model = new CashHistoryModel();

        initEvents();
    }

    private void initEvents() {
        view.getBtnBuscarPorFecha().addActionListener(e -> searchByDate());

        view.getBtnMostrarTodos().addActionListener(e -> showAllClosures());
    }

    private void searchByDate() {
        String fechaTexto = view.getFechaBusqueda();

        if (fechaTexto.isEmpty()) {
            showError("Debe ingresar una fecha para realizar la búsqueda.");
            return;
        }

        try {
            LocalDate fecha = LocalDate.parse(fechaTexto, INPUT_DATE_FORMAT);
            String fechaNormalizada = fecha.format(OUTPUT_DATE_FORMAT);
```

```

String[] resultados = model.searchClosuresByDate(fechaNormalizada);

    if (resultados.length == 0) {
        view.setResultados("No se encontraron cierres de caja para la fecha: " + fechaNormalizada);
        return;
    }

    view.setResultados(formatResults(resultados));

    } catch (Exception ex) {
        showError("La fecha ingresada no es válida. Use el formato dd/MM/yyyy. Ejemplo:
12/07/2026");
    }
}

private void showAllClosures() {
    String[] resultados = model.getAllClosures();

    if (resultados.length == 0) {
        view.setResultados("No existen cierres de caja guardados en MongoDB.");
        return;
    }

    view.setResultados(formatResults(resultados));
}

private String formatResults(String[] resultados) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    sb.append("HISTORIAL DE CIERRES DE CAJA\n");
    sb.append("=====\n\n");

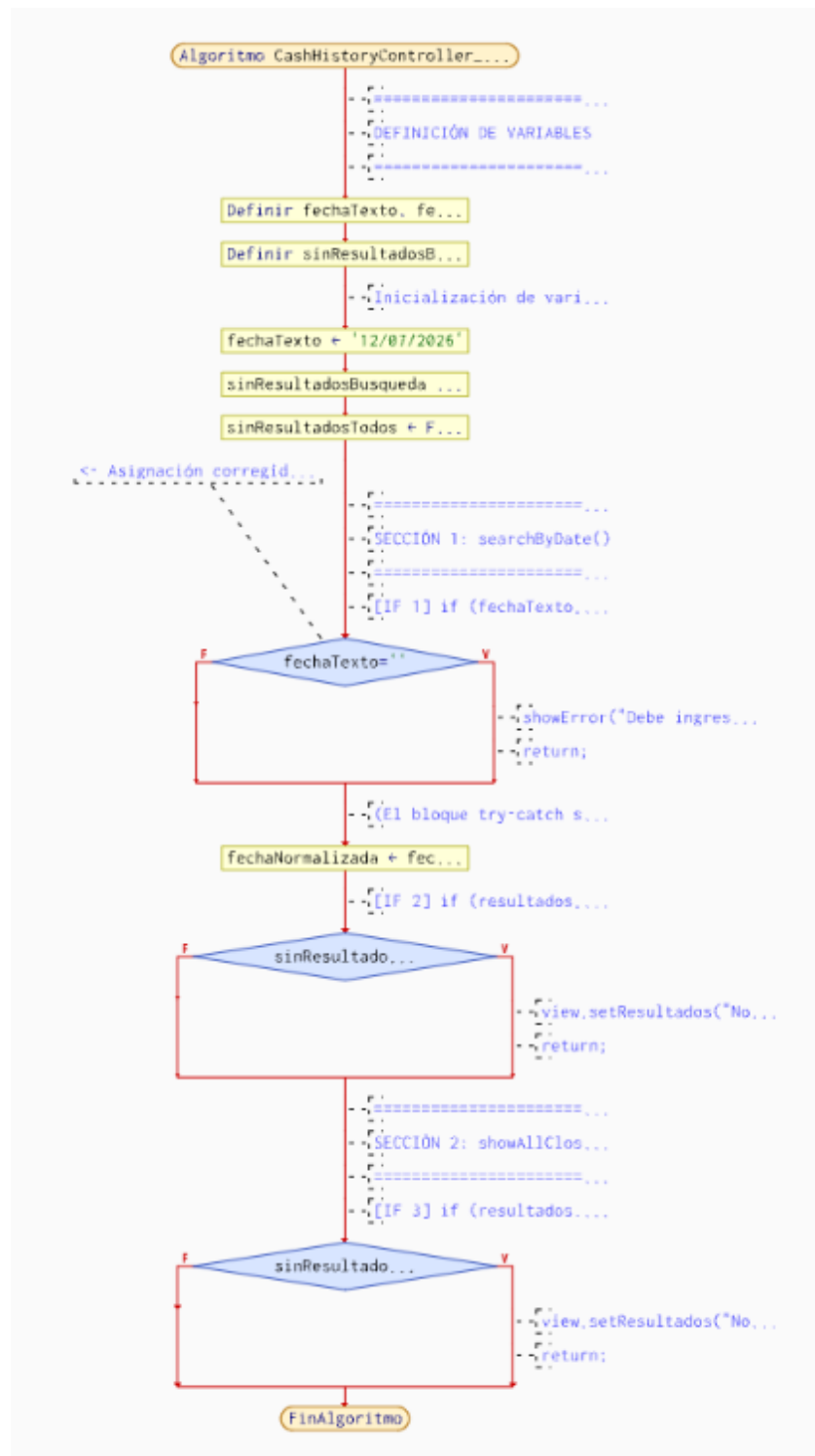
    for (int i = 0; i < resultados.length; i++) {
        sb.append("CIERRE #").append(i + 1).append("\n");
        sb.append("-----\n");
        sb.append(resultados[i]).append("\n\n");
        sb.append("=====\n\n");
    }

    return sb.toString();
}

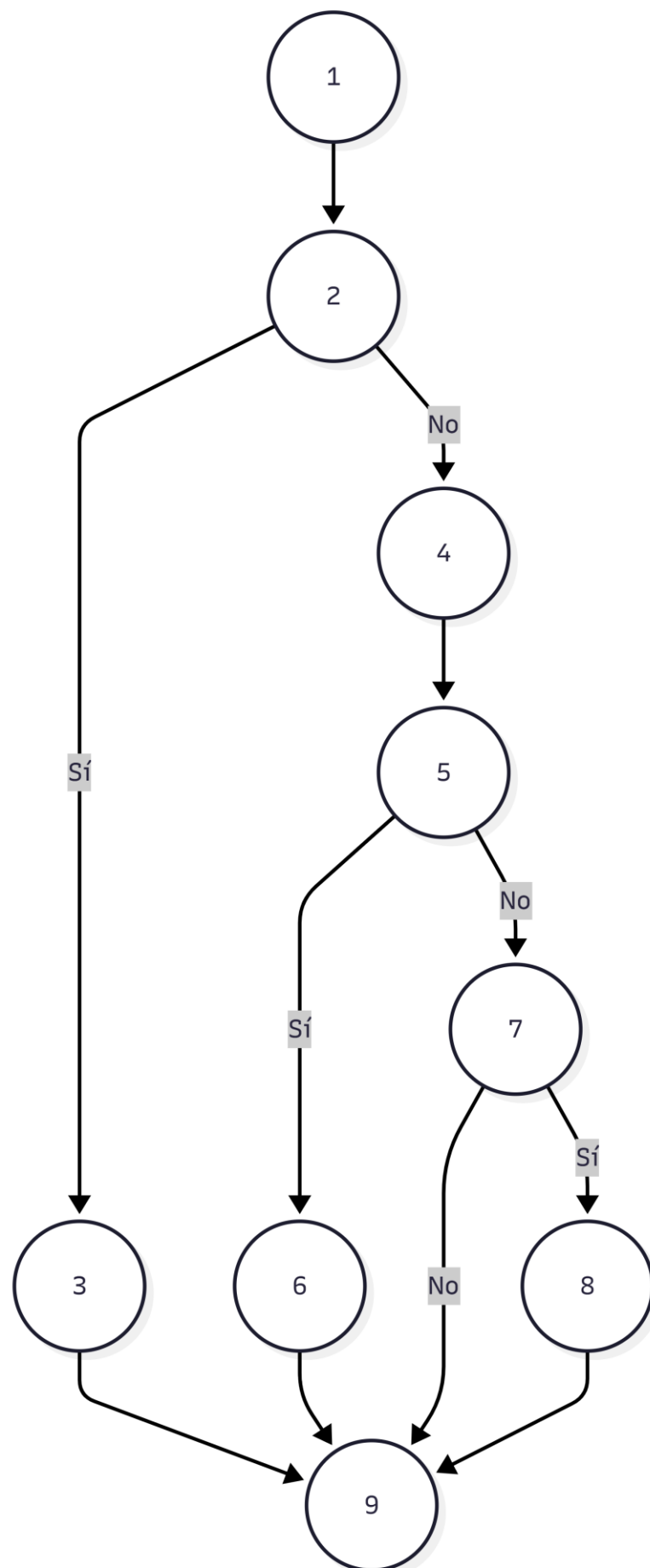
private void showError(String message) {
    JOptionPane.showMessageDialog(
        view,
        message,
        "Error de búsqueda",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE
    );
}
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Historial por Fechas



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Caja Chica



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Historial por fechas

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1-2-4-5-7-9

R2: 1-2-3-9

R3: 1-2-4-5-6-9

R4: 1-2-4-5-7-8-9

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Historial por Fechas

Se puede calcular de las siguientes formas:

V/G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = 3+1$

$V(G) = 4$

$V(G) = A-N + 2$

$V(G) = 11-9+2$

$V(G)=4$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos